# MEMORIA TÉCNICA

# FRACTURE

## PLATAFORMA DE GESTIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS DE INSTALACIÓN



GIANNA FLORENCIA SUÁREZ
SERGIO JÁVEGA PORCEL
KATERYNA IVANYSHYN KADYROVA

GRUPO 3 29/10/2026 2º DAM CURSO 2026/27

# Memoria Técnica frACture — Capítulos 1 y 2

## Portada

**Memoria Técnica frACture — Capítulos 1 y 2.....1**
Portada..... 1
Capítulo 1: Introducción..... 2
1.1. Presentación del problema y justificación..... 2
1.2. Objetivos del proyecto..... 3
1.2.1. Objetivo general..... 3
1.2.2. Objetivos específicos (criterios SMART)..... 3
1.3. Descripción de la solución y propuesta de valor..... 3
1.4. Alcance y límites del sistema..... 4
1.5. Estructura de la memoria..... 4
Capítulo 2: Antecedentes y estado del arte..... 5
2.1. Revisión de sistemas existentes..... 5
2.1.1. FieldPulse..... 5
2.1.2. Odoo Field Service..... 5
2.1.3. OCA Field Service..... 5
2.1.4. Método manual: papel, WhatsApp y hojas de cálculo..... 6
2.2. Análisis comparativo (benchmarking)..... 6
2.3. Justificación del stack tecnológico..... 7
Capa de presentación de escritorio: WPF..... 7
Capa de persistencia: PostgreSQL y Entity Framework Core..... 7
Capa de backend y servicios: ASP.NET Core Web API..... 7
Aplicación móvil: Android nativo con Kotlin y Room..... 7
Librerías y servicios auxiliares..... 8
Declaración de uso de inteligencia artificial generativa..... 8
Bibliografía..... 8

**frACture: plataforma multiplataforma de gestión para pymes del sector de la climatización (HVAC)**

Memoria técnica — Capítulos 1 y 2 (Bloque 2)

Enlace Github: https://github.com/Setge80/dam2-proyecto-frACture

# Capítulo 1: Introducción

## 1.1. Presentación del problema y justificación

El sector de la climatización en España facturó 2.041,88 millones de euros en 2025, un 11,4 % más que en 2024 (1.832,44 M€), según el informe de mercado de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) [1]. Ese crecimiento llega tras un 2024 prácticamente plano, con un aumento del 0,8 % [2]. Detrás de esas cifras hay miles de pequeñas empresas instaladoras que montan, mantienen y reparan los equipos. El propio informe de AFEC subraya que la digitalización está dejando de ser un complemento para convertirse en una parte esencial de las instalaciones [1].

Sin embargo, la gestión diaria de muchas de estas pymes sigue siendo analógica. El equipo ha identificado cuatro carencias concretas en la gestión diaria de estas empresas:

- **Partes de trabajo en papel.** Los técnicos rellenan a mano horas, materiales y observaciones. Los partes se extravían, se leen con dificultad y la oficina debe transcribirlos de nuevo.
- **Trabajo sin cobertura.** Las intervenciones en sótanos, garajes y salas de máquinas impiden usar aplicaciones que dependen de conexión permanente.
- **Descontrol del material.** No hay registro fiable de los repuestos y cargas de gas refrigerante que lleva cada furgoneta ni de lo que se consume en cada trabajo.
- **Retraso en la facturación.** Pasan días o semanas entre la intervención y la factura, lo que afecta a la liquidez de la empresa.

A estas carencias se suman dos obligaciones legales. Desde 2019, toda empresa debe llevar un registro diario de la jornada con la hora de inicio y fin de cada trabajador [3]. Además, la facturación está cada vez más regulada: las facturas deben numerarse de forma correlativa [4] y el reglamento VERI*FACTU exigirá que el software que las emite garantice su inalterabilidad, encadene los registros mediante una huella digital e incluya un código QR verificable por la Agencia Tributaria [5]. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027 en sociedades y el 1 de julio de 2027 en el resto de obligados [6]. Por este motivo, frACture no emitirá facturas legales: preparará la pre-factura con los datos verificados del parte, y la factura definitiva se emitirá con un programa ya adaptado a la normativa.

Por ello, el proyecto propone una solución informática específica para el sector, que funcione también sin conexión y conecte el trabajo en campo con la oficina. Al sustituir los partes en papel, el proyecto contribuye también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9 (industria e innovación) y 12 (producción y consumo responsables).

## 1.2. Objetivos del proyecto

### 1.2.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma multiplataforma, con aplicación de escritorio, aplicación Android y API REST, que permita a una pyme de climatización planificar sus trabajos, registrar los partes en campo aunque no haya cobertura y generar la pre-factura a partir de los datos verificados.

### 1.2.2. Objetivos específicos (criterios SMART)

1. **OE-01 (Persistencia e integridad):** Construir una base de datos relacional en PostgreSQL gestionada con Entity Framework Core 10, en la que el cierre de un parte y su descuento de stock se ejecuten en una única transacción, y en la que la búsqueda de trabajos devuelva resultados en menos de 500 ms con 10.000 registros. Plazo: final del Sprint 1 (semana 14).
2. **OE-02 (Servicios y seguridad):** Desarrollar una API REST en ASP.NET Core con autenticación JWT y tres roles (Administrador, Técnico y Contable), de forma que el 100 % de los endpoints protegidos devuelva 401 o 403 ante un acceso sin permiso. Plazo: final del Sprint 1 (semana 14).
3. **OE-03 (Interfaz de escritorio):** Implementar una aplicación WPF (.NET 10) con patrón MVVM que cumpla los criterios de contraste y navegación por teclado del nivel AA de WCAG 2.1, y en la que la oficina pueda dar de alta y asignar un trabajo en menos de 2 minutos. Plazo: final del Sprint 2 (semana 17).
4. **OE-04 (Movilidad sin conexión):** Desarrollar una aplicación Android en Kotlin que guarde el parte en local con Room cuando no haya red y lo sincronice con el servidor en menos de 60 segundos tras recuperar la conexión, sin pérdida de datos en una batería de 20 pruebas. Plazo: final del Sprint 3 (semana 20).
5. **OE-05 (Gestión de stock):** Descontar automáticamente del almacén o de la furgoneta el material registrado en cada parte cerrado, sin descuadres de inventario en la batería de pruebas del sprint. Plazo: final del Sprint 3 (semana 20).
6. **OE-06 (Pre-facturación):** Generar a partir de un parte cerrado una pre-factura en PDF, sin validez fiscal, con el desglose de mano de obra y materiales, la base imponible y el IVA del 21 %, en menos de 5 segundos. Plazo: final del Sprint 3 (semana 21).

## 1.3. Descripción de la solución y propuesta de valor

frACture conecta tres perfiles de usuario a través de una misma base de datos:

- **La oficina** usa la aplicación de escritorio para registrar clientes e instalaciones, planificar los trabajos del día y asignarlos a un técnico.
- **El técnico** consulta sus trabajos en la aplicación Android y, al terminar, rellena el parte con las horas, las notas y el material utilizado. Si no hay cobertura, el parte se guarda en el móvil y se envía solo al recuperarla.
- **El personal de contabilidad** revisa los partes cerrados y genera la pre-factura en PDF sin volver a teclear datos. La factura definitiva se emite después con el programa de facturación de la empresa, ya adaptado a VERI*FACTU.

Con ello se automatizan tres procesos que hoy son manuales: la transcripción de partes, el recuento del material consumido y la preparación de los datos de facturación.

El valor diferencial frente a las soluciones del capítulo 2 es la especialización. A diferencia de las herramientas generalistas, frACture se limita al flujo de una pyme de climatización, prioriza el trabajo sin conexión y liga el stock de cada furgoneta a cada intervención.

### 1.4. Alcance y límites del sistema

El alcance se ha priorizado con el método MoSCoW en el Bloque 1. El MVP (*Must have*) incluye seis casos de uso:

| Código | Caso de uso | Módulos |
|---|---|---|
| CU-01 | Autenticación y control de acceso por roles | PSP |
| CU-02 | Gestión de clientes y ubicaciones | DI, AD |
| CU-03 | Alta y planificación de trabajos | DI, PSP |
| CU-04 | Parte de trabajo en Android sin conexión | PMDM, PSP |
| CU-05 | Pre-facturación en PDF (sin emisión de factura legal) | DI, AD, SGE |
| CU-06 | Búsqueda e historial multicriterio | DI, AD |

Quedan fuera del MVP, por orden de prioridad:

- **Should have:** fichaje de jornada desde el móvil y alertas de stock mínimo.
- **Could have:** firma digital del cliente, optimización de rutas y panel de indicadores de sostenibilidad.
- **Won't have:** emisión de facturas legales conforme a VERI*FACTU, contabilidad completa (asientos y modelos fiscales).

El criterio de priorización ha sido cubrir primero el ciclo completo de un trabajo, desde su alta hasta su pre-factura. Las funciones que lo complementan pero no lo bloquean se aplazan, y las que exigen conocimientos ajenos al ciclo formativo, como la contabilidad completa o la adaptación de un sistema de facturación a VERI*FACTU, se descartan.

### 1.5. Estructura de la memoria.

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera:

- El **Capítulo 2** analiza las soluciones existentes y justifica el stack tecnológico.
- El **Capítulo 3** detalla los requisitos funcionales y no funcionales y los casos de uso.
- El **Capítulo 4** describe la arquitectura, el modelo de datos y los prototipos.
- El **Capítulo 5** expone la implementación, las pruebas y los resultados.
- El **Capítulo 6** resume las conclusiones y el trabajo futuro.
- Los **Apéndices A y B** contienen el manual de usuario y la guía de despliegue técnico.

## Capítulo 2: Antecedentes y estado del arte

Antes de proponer frACture, el equipo ha analizado cuatro alternativas: dos soluciones comerciales, un proyecto de código abierto y el método manual que siguen usando muchas pymes. Ninguna combina

especialización en climatización, trabajo completo sin conexión y un coste asumible para una empresa pequeña.

## 2.1. Revisión de sistemas existentes

### 2.1.1. FieldPulse

- **Tipo:** comercial, software como servicio (SaaS) por suscripción.
- **Plataforma:** web, Android e iOS [7].
- **URL oficial:** fieldpulse.com [8]

FieldPulse es un software de gestión de servicios de campo que centraliza clientes, trabajos, presupuestos y facturas [8]. En la web de comparativas Capterra obtiene una valoración de 4,6 sobre 5, y los usuarios destacan su facilidad de uso [7]. Sus limitaciones son relevantes para una pyme española: no publica precios, se contrata por cuotas anuales con renovación automática y solo ofrece una demostración, no una prueba gratuita [7], [9]. Además, su funcionamiento sin conexión es limitado: sin red, el técnico no puede crear clientes ni cobrar [9]. El equipo no ha podido probarlo, porque el acceso exige solicitar una demostración comercial.

### 2.1.2. Odoo Field Service

- **Tipo:** comercial, aplicación del ERP Odoo en modalidad SaaS.
- **Plataforma:** web y aplicación móvil.
- **URL oficial:** odoo.com/app/field-service [10]

Odoo Field Service permite planificar intervenciones en vistas de calendario, Gantt y mapa, imputar horas con un temporizador, registrar los repuestos usados, recoger la firma del cliente y facturar los costes adicionales [10]. Su principal fortaleza es la integración con el resto de aplicaciones de Odoo, como Inventario o Facturación. Su principal limitación es que no está pensado para un sector concreto, por lo que exige configurar muchas opciones que una pyme de climatización no necesita. Las reseñas de su aplicación móvil mencionan problemas de sincronización y de inicio de sesión [11].

### 2.1.3. OCA Field Service

- **Tipo:** código abierto, licencia AGPL-3.0 [12].
- **Plataforma:** web, como conjunto de módulos para Odoo Community.
- **Repositorio:** github.com/OCA/field-service [12]

La Odoo Community Association mantiene este repositorio de módulos de gestión de servicios de campo, compatible con Odoo 19 y con cerca de 200 estrellas en GitHub [12]. Incluye módulos para órdenes de trabajo, stock, facturación, partes de horas y rutas, y su código puede adaptarse sin coste de licencia [12]. Como limitación, requiere instalar y mantener un servidor Odoo, lo que exige conocimientos técnicos que una pyme no suele tener. El repositorio no incluye una aplicación móvil propia preparada para trabajar sin conexión.

### 2.1.4. Método manual: papel, WhatsApp y hojas de cálculo

- **Tipo:** método tradicional no automatizado.

Es el sistema más extendido en las pymes del sector. El técnico rellena un parte en papel, envía fotos o avisos por WhatsApp y la oficina vuelca los datos en una hoja de cálculo para facturar. No tiene coste de licencia y funciona sin cobertura, pero no ofrece trazabilidad, duplica el trabajo de transcripción y no garantiza la numeración correlativa de facturas [4] ni un registro fiable de la jornada [3].

### 2.2. Análisis comparativo (benchmarking)

| Criterio | FieldPulse | Odoo Field Service | OCA Field Service | Método manual | **frACture** |
|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma | Web, Android, iOS | Web, móvil | Web (Odoo) | Papel y hoja de cálculo | Escritorio Windows y Android |
| Coste de licencia | Precio a consultar, contrato anual | Según plan de Odoo | Gratuito (AGPL-3.0) | Ninguno | Gratuito (proyecto académico) |
| Trabajo sin conexión | Limitado | No documentado | No | Sí (papel) | Sí, completo |
| Rendimiento / fluidez | No probado | No probado | No probado | Lento (doble registro) | Objetivo: búsqueda < 500 ms |
| Persistencia transaccional (ACID) | No documentada | Sí (PostgreSQL) | Sí (PostgreSQL) | No | Sí (PostgreSQL + EF Core) |
| Accesibilidad (WCAG 2.1) | No documentada | No documentada | No documentada | No aplica | Objetivo: nivel AA |
| Informes PDF | Sí | Sí | Sí | No | Sí (pre-factura) |
| Integración con otros sistemas | Integraciones propias | Ecosistema Odoo | Ecosistema Odoo | No | API REST propia |
| Especialización en climatización | No (multisector) | No (generalista) | No (generalista) | Parcial | Sí |

La tabla muestra que las soluciones existentes cubren bien la planificación y la facturación, pero ninguna reúne las tres condiciones que necesita una pyme de climatización: trabajo completo sin conexión, especialización en el sector y un coste y una complejidad asumibles. frACture se centra precisamente en esa combinación.

### 2.3. Justificación del stack tecnológico

**Aplicación de escritorio: WPF**

Para la aplicación de la oficina se usa WPF, la tecnología de Microsoft para crear programas de escritorio en Windows que se estudia en Desarrollo de Interfaces. Las pantallas se diseñan en XAML y los datos se conectan con la interfaz mediante *binding* [13]. Esto permite aplicar el patrón MVVM, que separa el diseño de la pantalla del código que la hace funcionar [14]. Frente a Windows Forms, WPF permite interfaces más modernas y que se adaptan mejor al tamaño de la pantalla [13]. Su limitación es que solo funciona en Windows [13], algo aceptable porque los ordenadores de oficina de estas empresas usan este sistema.

**Base de datos: PostgreSQL y Entity Framework Core**

Los datos se guardan en PostgreSQL, una base de datos relacional gratuita y de código abierto. Para trabajar con ella desde C# se usa Entity Framework Core, que permite manejar las tablas como si fueran clases y consultar los datos con LINQ sin escribir SQL a mano [15], [16]. Así se escribe menos código que con ADO.NET y se cometen menos errores.

Se ha preferido una base de datos relacional antes que una documental como MongoDB porque los datos del proyecto están muy relacionados entre sí: clientes, instalaciones, trabajos, técnicos y materiales. Además, las transacciones permiten que, al cerrar un parte, se guarde el parte, se descuente el material y se prepare la pre-factura a la vez; si algo falla, no se guarda nada y los datos no quedan a medias [17].

**Servidor: API REST con ASP.NET Core**

La API REST es el programa central que conecta la aplicación de escritorio, la app Android y la base de datos. Se desarrolla con ASP.NET Core porque usa C#, el mismo lenguaje que la aplicación de escritorio, y así el equipo no necesita aprender otro lenguaje, como JavaScript para Node.js. Además, Microsoft ofrece documentación oficial y opciones para que la API arranque más rápido [18].

**App Android: Kotlin y Room**

La app del técnico se desarrolla en Kotlin, el lenguaje que se estudia en Programación Multimedia y Dispositivos Móviles. Es sencillo de escribir y evita muchos errores con valores nulos [19]. Para que la app funcione sin cobertura se usa Room, una librería de Android que guarda los datos en una pequeña base de datos dentro del propio móvil (SQLite) [20]. Cuando vuelve la conexión, los datos se envían al servidor.

**Otras herramientas**

- **QuestPDF:** librería para crear desde C# los PDF de las pre-facturas. Es gratuita para empresas que facturan menos de un millón de dólares al año [21].
- **WCAG 2.1:** normas de accesibilidad que se tomarán como referencia para que la aplicación de escritorio sea fácil de usar por todas las personas [22].
- **BCrypt.Net** [23], para guardar las contraseñas cifradas, y **CommunityToolkit.Mvvm**, que ahorra código al aplicar MVVM [24].

## Declaración de uso de inteligencia artificial generativa

En la elaboración de estos capítulos, el equipo ha utilizado Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para estructurar el documento, localizar fuentes y mejorar la redacción de los borradores. Todas las cifras, afirmaciones técnicas y referencias bibliográficas han sido comprobadas manualmente por los integrantes del equipo en su fuente original. El equipo declara que comprende y puede explicar todo el contenido de esta memoria.

## Bibliografía


[1] EAC Soluciones, «El mercado HVAC español crece un 11,4 % y refuerza su apuesta por la eficiencia, la ventilación y la digitalización», *EAC Soluciones*, 8-sep-2026. [En línea]. Disponible en: https://eacsoluciones.es/2026/09/08/el-mercado-hvac-espanol-crece-un-114-y-refuerza-su-apuesta-por-la-eficiencia-la-ventilacion-y-la-digitalizacion/. [Accedido: 29-oct-2026].

[2] Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), «Informe AFEC de Mercado 2024», *AFEC*, 25-feb-2025. [En línea]. Disponible en: https://afec.es/es/mercado-2024. [Accedido: 29-oct-2026].

[3] Gobierno de España, «Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo», *BOE*, n.º 61, 12-mar-2019. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3481. [Accedido: 29-oct-2026].

[4] Gobierno de España, «Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación», *BOE*, n.º 289, 1-dic-2012. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14696. [Accedido: 29-oct-2026].

[5] Agencia Estatal de Administración Tributaria, «Sistemas informáticos de facturación y VERI*FACTU», *Sede electrónica de la AEAT*, 2026. [En línea]. Disponible en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu.html. [Accedido: 29-oct-2026].

[6] Agencia Estatal de Administración Tributaria, «Nota informativa sobre la ampliación del plazo de adaptación de los sistemas de facturación», *Sede electrónica de la AEAT*, 13-oct-2026. [En línea]. Disponible en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu/nota-informativa-ampliacion-plazo-adaptacion-facturacion.html. [Accedido: 29-oct-2026].

[7] Capterra, «FieldPulse Software Pricing, Alternatives & More 2026», *Capterra*, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.capterra.com/p/153475/FieldPulse/. [Accedido: 29-oct-2026].

[8] FieldPulse, «FieldPulse: Field Service Management Software», *FieldPulse*. [En línea]. Disponible en: https://www.fieldpulse.com/. [Accedido: 29-oct-2026].

[9] Forz, «FieldPulse Pricing 2026: Costs, Add-Ons and Contract Terms», *Forz*, 25-sep-2026. [En línea]. Disponible en: https://www.forz.io/blog/fieldpulse-pricing/. [Accedido: 29-oct-2026].

[10] Odoo S.A., «Field Service», *Odoo*. [En línea]. Disponible en: https://www.odoo.com/app/field-service. [Accedido: 29-oct-2026].

[11] Apple, «Odoo», *App Store*. [En línea]. Disponible en: https://apps.apple.com/es/app/odoo/id1272543640. [Accedido: 29-oct-2026].

[12] Odoo Community Association, «field-service: Field Service Management», *GitHub*. [En línea]. Disponible en: https://github.com/OCA/field-service. [Accedido: 29-oct-2026].

[13] Microsoft Corporation, «¿Qué es Windows Presentation Foundation?», *Microsoft Learn*. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/wpf/overview/. [Accedido: 29-oct-2026].

[14] M. Fowler, «GUI Architectures», *martinfowler.com*, 2006. [En línea]. Disponible en: https://martinfowler.com/eaaDev/uiArchs.html. [Accedido: 29-oct-2026].

[15] Microsoft Corporation, «Información general de Entity Framework Core», *Microsoft Learn*. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/ef/core/. [Accedido: 29-oct-2026].

[16] J. P. Smith, *Entity Framework Core in Action*, 2.ª ed. Shelter Island, NY, EE. UU.: Manning, 2021. ISBN: 978-1-61729-836-3.

[17] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*. Sebastopol, CA, EE. UU.: O'Reilly Media, 2017. ISBN: 978-1-449-37332-0.

[18] Microsoft Corporation, «Compatibilidad de ASP.NET Core con AOT nativo», *Microsoft Learn*. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/fundamentals/native-aot. [Accedido: 29-oct-2026].

[19] S. Aigner, R. Elizarov, S. Isakova y D. Jemerov, *Kotlin in Action*, 2.ª ed. Shelter Island, NY, EE. UU.: Manning, 2024. ISBN: 978-1-61729-960-5.

[20] Google, «Save data in a local database using Room», *Android Developers*. [En línea]. Disponible en: https://developer.android.com/training/data-storage/room. [Accedido: 29-oct-2026].

[21] QuestPDF, «QuestPDF: modern library for PDF document generation», *GitHub*. [En línea]. Disponible en: https://github.com/QuestPDF/QuestPDF. [Accedido: 29-oct-2026].

[22] W3C, «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1», *W3C Recommendation*, 6-may-2025. [En línea]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. [Accedido: 29-oct-2026].

[23] BcryptNet, «bcrypt.net: BCrypt.Net – Bringing updates to the original bcrypt package», *GitHub*. [En línea]. Disponible en: https://github.com/BcryptNet/bcrypt.net. [Accedido: 29-oct-2026].

[24] Microsoft Corporation, «Introduction to the MVVM Toolkit», *Microsoft Learn*. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/communitytoolkit/mvvm/. [Accedido: 29-oct-2026].